

Aufgabe 1

Gegeben sei der 2-dimensionale Zufallsvektor $(X, Y)^T$ mit gemeinsamer Dichte (bezüglich des 2-dimensionalen Lebesgue-Maßes)

$$f_{X,Y}(x, y) = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} \cdot I_{[0,\infty) \times [0,\infty)}(x, y),$$

wobei $\lambda > 0$ ein fester Parameter sei.

- a) Zeigen Sie mit Hilfe des 2-dimensionalen Dichtetransformationssatzes, dass die 2-dimensionale Dichte des Zufallsvektors $(U, V)^T = (X + Y, X - Y)^T$ gegeben ist durch

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda u} \cdot I_{[|v|, \infty)}(u).$$

- b) Bestimmen Sie die Randdichte der ersten Komponente U .
c) Bestimmen Sie den Erwartungswert der ersten Komponente U .

Aufgabe 2

Sei $X = (X_1, \dots, X_n)$ eine n -dimensionale Zufallsvariable mit Dichte f_X bezüglich λ^n . Sei weiterhin $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine reguläre (d.h. invertierbare) Matrix und $b \in \mathbb{R}^n$ fest. Zeigen Sie, daß die n -dimensionale Zufallsvariable $Y = AX + b$ die Dichte

$$f_Y(y) = f_X(A^{-1}(y - b)) |\det(A)|^{-1}$$

besitzt.

Aufgabe 3

Auf dem Einheitskreis im 1. Quadranten des Koordinatensystems

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

sollen Zufallszahlen erzeugt werden. Dabei werde so vorgegangen, dass zunächst die x -Koordinate des Punktes $P = (X, Y)^T$ aus einer Gleichverteilung auf $[0, 1]$ gezogen wird und anschließend die y Koordinate Y , auch aus einer Gleichverteilung auf dem Intervall $[0, \sqrt{1 - X^2}]$.

Betrachten Sie nun die zufälligen Abstände R der so entstehenden Punkte $P = (X, Y)^T$ zum Koordinatenursprung und berechnen Sie die gemeinsame Dichte der Zufallsvariablen

$$Z := \begin{pmatrix} X \\ R \end{pmatrix}$$

mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes.